

Cotas de Concentración

Cota de Markov

Sea X una variable aleatoria no negativa y sea $a > 0$, entonces

$$P(X > a) \leq \frac{E[X]}{a}$$

Demostración: Defina la variable indicadora

$$I = \mathbb{1}_{\{X > a\}} = \begin{cases} 1, & X > a \\ 0, & \text{e.o.c.} \end{cases}$$

Note que siempre se cumple que $aI \leq X$, considere los casos

- $X > a$, entonces $I = 1$ y queda $I = a \leq X$ que es cierto por hipótesis
- $X < a$, entonces $I = 0$ y queda $I = 0 \leq X$ que es cierto pues X es una variable aleatoria no negativa.

Como la esperanza preserva el orden, tenemos:

$$E[0I] \leq E[X] \rightarrow aE[I] \leq E[X]$$

La esperanza de una indicadora es la probabilidad del evento, entonces:

$$E[I] = P(X > a) \rightarrow aP(X > a) \leq E[X] \rightarrow P(X > a) \leq \frac{E[X]}{a}$$

Si X es una variable aleatoria continua, entonces se tiene

$$E[X] = \int_0^{\infty} x f(x) dx \geq \int_a^{\infty} x f(x) dx \geq \int_a^{\infty} a f(x) dx = a P(X > a) \quad \square$$

Ejemplo: Sea X el resultado de lanzar un dado justo, con $E[X] = \frac{1+2+\dots+6}{6} = 3.5$. Aplicando Markov con $a = 5$

$$P(X \geq 5) \leq \frac{3.5}{5} = 0.7$$

El valor real es $P(X \geq 5) = P(5) + P(6) = \frac{2}{6} = 0.333\dots$
y $0.333\dots \leq 0.7$.

● Cola de Chebyshev

Sea X con media $\mu = E[X]$ y varianza $\sigma^2 = \text{Var}(X)$ finito.
Para todo $\epsilon > 0$, se tiene

$$P(|X - \mu| \geq \epsilon) \leq \frac{\sigma^2}{\epsilon^2}$$

Demostración: Defina la variable aleatoria $Y = (X - \mu)^2$
y aplique Markov a Y

$$E[Y] = E[(X - \mu)^2] = \sigma^2, \text{ por definición de varianza}$$

● Note que los eventos $\{|X - \mu| \geq \epsilon\}$ y $\{Y \geq \epsilon^2\}$ son el mismo evento pues ambos son no negativos y elevar al cuadrado es creciente monótonamente en $[0, \infty)$.

Aplicando Markov a Y con $a = \epsilon^2 > 0$:

$$P(|X - \mu| \geq \epsilon) = P(Y \geq \epsilon^2) \leq \frac{E[Y]}{\epsilon^2} = \frac{\sigma^2}{\epsilon^2}$$

□

Cota de Hoeffding:

Lemma de Hoeffding: Si X es una variable aleatoria con $\mathbb{E}[X] = 0$ y $a \leq X \leq b$, entonces para todo $s \in \mathbb{R}$:

$$\mathbb{E}[e^{sX}] \leq \exp\left(\frac{s^2(b-a)^2}{8}\right)$$

Enunciado: Sean $x_1, \dots, x_N$ independientes e idénticamente distribuidos con $x_i \in [0, 1]$ y $\mathbb{E}[x_i] = \mu$.

Sea $\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i$. Entonces para todo $\epsilon > 0$:

$$\mathbb{P}(|\bar{x} - \mu| > \epsilon) \leq 2e^{-2N\epsilon^2}$$

Demostración: Definimos $Z_i = x_i - \mu$, $\mathbb{E}[Z_i] = 0$

Como $x_i \in [0, 1]$, se tiene $Z_i \in [-\mu, 1-\mu]$ que es un intervalo de longitud

$$b-a = (1-\mu) - (-\mu) = 1$$

Además $\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N Z_i$, de modo que el evento de interés se reescribe como:

$$\sum_{i=1}^N Z_i \geq N\epsilon$$

Sea $s > 0$, un parámetro libre como $t \rightarrow e^{st}$ es creciente

$$\mathbb{P}\left(\sum_{i=1}^N Z_i \geq N\epsilon\right) = \mathbb{P}\left(e^{s \sum_{i=1}^N Z_i} \geq e^{sN\epsilon}\right)$$

Como $e^{s \sum_{i=1}^N Z_i} > 0$, podemos aplicar Markov con $a = e^{sN\epsilon}$

$$\mathbb{P}\left(\sum_{i=1}^N Z_i \geq N\epsilon\right) \leq \frac{\mathbb{E}\left[e^{s \sum_{i=1}^N Z_i}\right]}{e^{sN\epsilon}}$$

Como cada z_i es independiente, la esperanza del producto es el producto de las esperanzas.

$$\mathbb{E} [e^{s \sum z_i}] = \mathbb{E} \left[\prod_{i=1}^N e^{s z_i} \right] = \prod_{i=1}^N \mathbb{E} [e^{s z_i}]$$

Cada z_i tiene media 0 y rango $b-a=1$, entonces por el lema de Hoeffding:

$$\bullet \quad \mathbb{E} [e^{s z_i}] \leq \exp \left(\frac{s^2 \cdot 1^2}{8} \right) = e^{s^2/8}$$

Multiplicando por N factores

$$\prod_{i=1}^N \mathbb{E} [e^{s z_i}] \leq e^{Ns^2/8}$$

Junlando los pasos anteriores:

$$P(\nu - \mu \geq \epsilon) \leq e^{Ns^2/8} e^{-sN\epsilon} = \exp \left(\frac{Ns^2}{8} - sN\epsilon \right)$$

Definimos $g(s) = \frac{Ns^2}{8} - sN\epsilon$ y minimizamos

$$\bullet \quad g'(s) = \frac{Ns}{4} - N\epsilon = 0 \rightarrow s = 4\epsilon$$

que es mínimo pues $g''(s) = N/4 > 0$, evaluamos

$$g(4\epsilon) = \frac{N(4\epsilon)^2}{8} - (4\epsilon)N\epsilon$$

$$= 2N\epsilon^2 - 4N\epsilon^2 = -2N\epsilon^2$$

Por lo tanto.

$$P(\nu - \mu \geq \epsilon) \leq e^{-2N\epsilon^2}$$

Lo anterior vale para $-Z_i$:

$$P(\mu - \nu \geq \epsilon) \leq e^{-2N\epsilon^2}$$

Como $\{|v - \mu| \geq \epsilon\} = \{v - \mu \geq \epsilon\} \cup \{\mu - v \geq \epsilon\}$, se tiene

$$P(|v - \mu| \geq \epsilon) \leq e^{-2N\epsilon^2} + e^{-2N\epsilon^2} = 2e^{-2N\epsilon^2} \quad \square$$